Institut Universitaire des Sciences (IUS)

Faculté des Sciences et des Technologies (FST)

TD N°2 - Systèmes

Virtualisation avec Ubuntu

Nom et prénom : ***Charles Loovinsky***

Niveau : L3 Informatique

Date : 30 octobre 2026

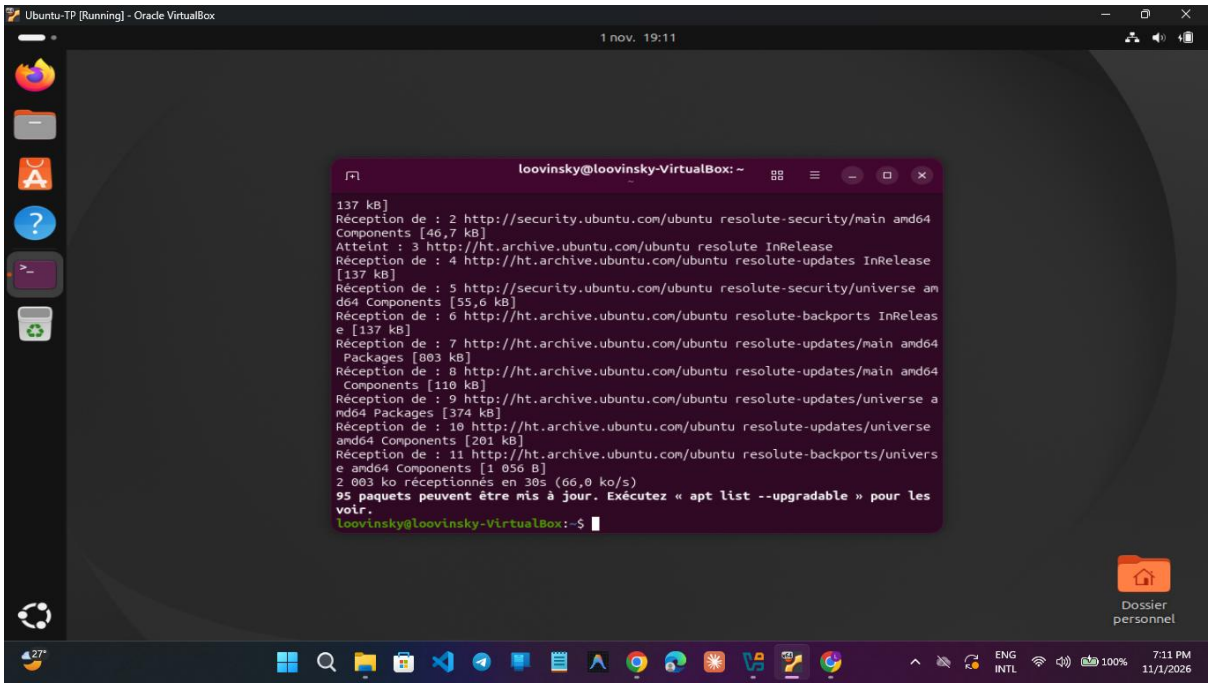
Description des résultats de la tâche

Ce travail dirigé a pour but d'installer et de configurer Ubuntu Desktop dans une machine virtuelle, de comprendre le principe de la virtualisation et de pratiquer les commandes de base du terminal.

Démarche. Le travail suit les quatre tâches de l'énoncé: (1) préparation de l'environnement (VirtualBox et image ISO), (2) création de la machine virtuelle, (3) lancement de la machine et installation d'Ubuntu avec l'assistant, (4) redémarrage et première ouverture de session. Il se poursuit par la mise à jour du système avec APT, l'installation des outils demandés et la publication du rapport sur GitHub. Chaque étape est illustrée par une capture d'écran commentée.

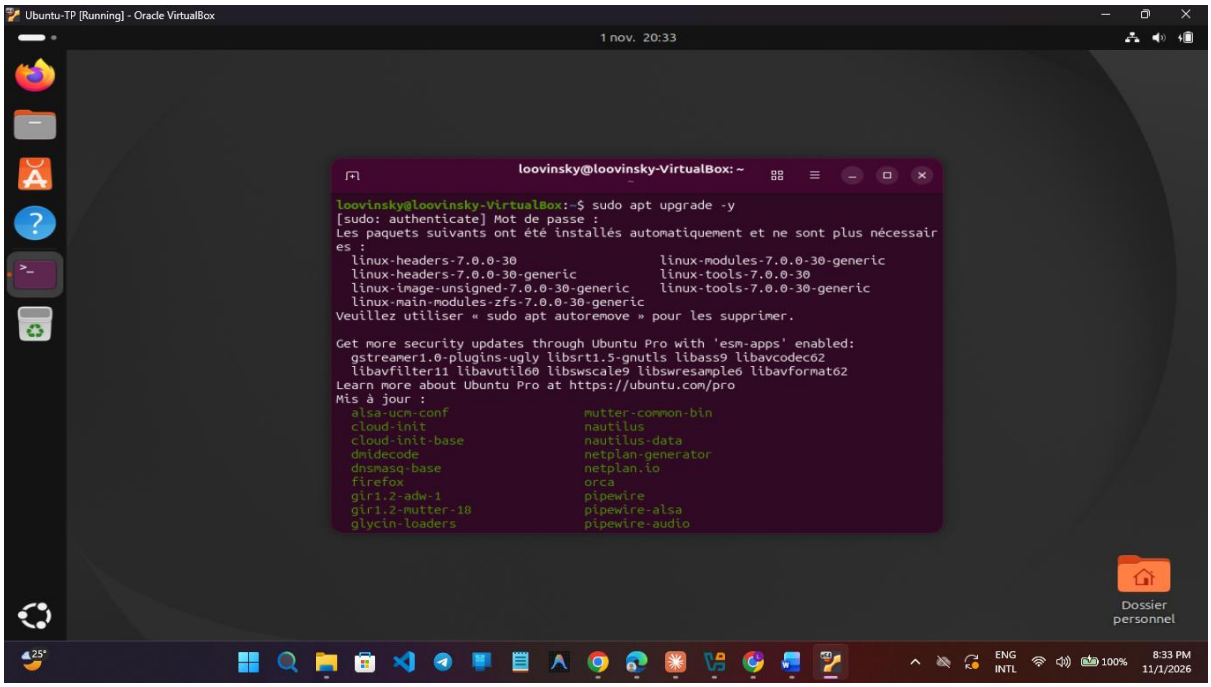
Résultats de l'exécution des commandes.

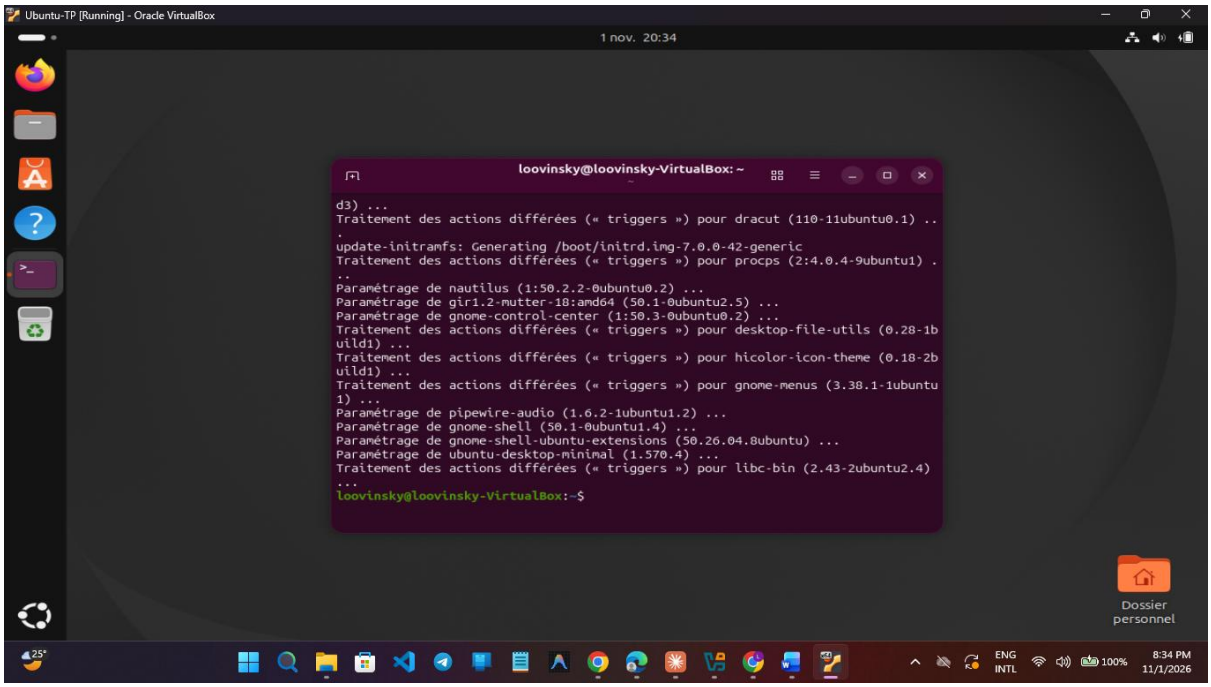
Mise à jour de la liste des paquets: sudo apt update



La commande sudo apt update contacte les dépôts configurés et met à jour la liste des paquets disponibles. Elle n'installe aucun logiciel. Le mot sudo exécute la commande avec les droits d'administrateur, d'où la demande du mot de passe.

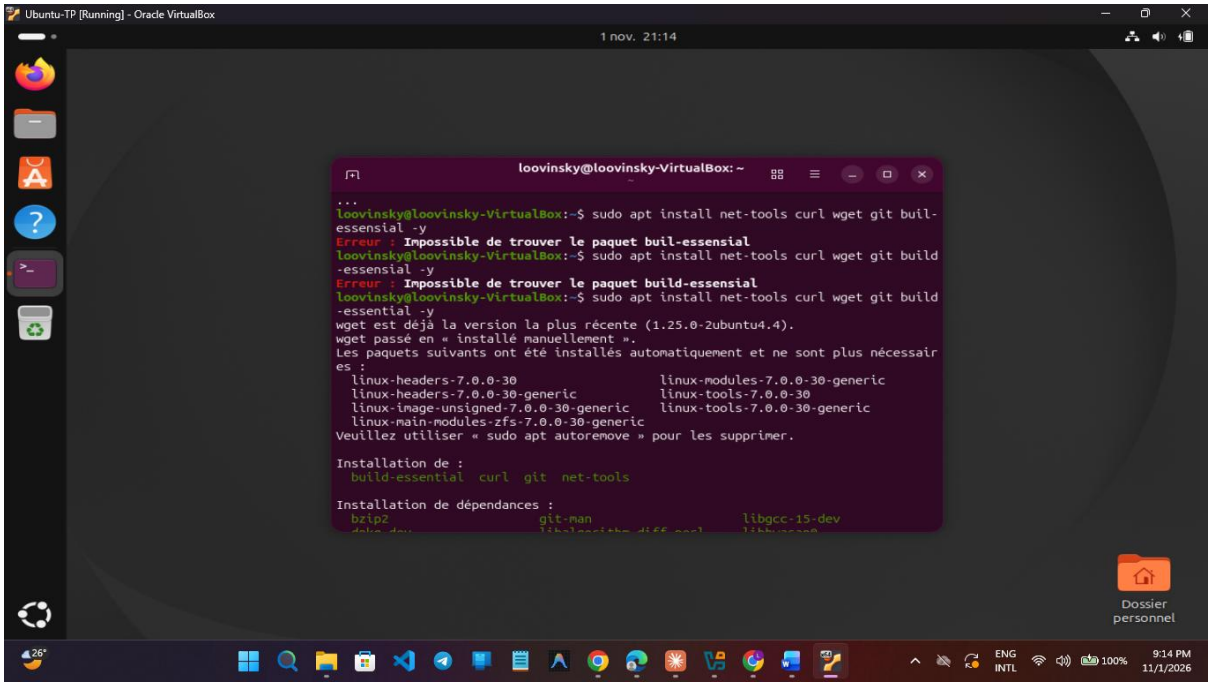
Installation des mises à jour: sudo apt upgrade -y

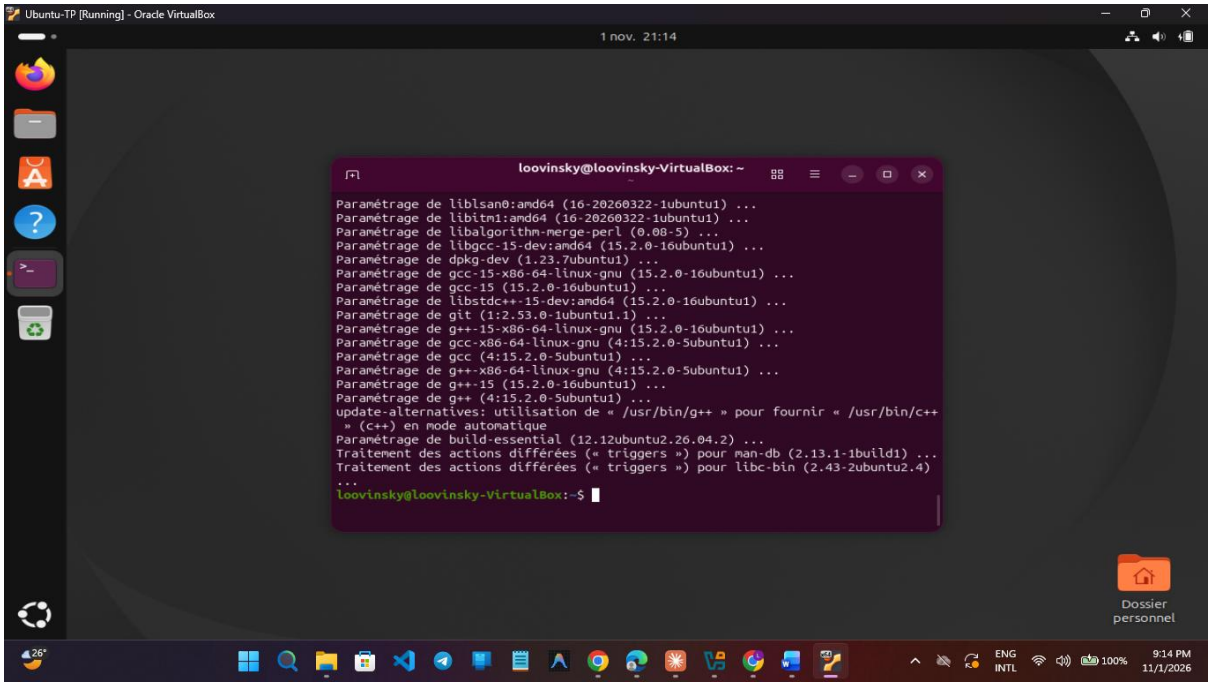




La commande sudo apt upgrade -y installe les mises à jour des paquets déjà présents, repérées par apt update. L'option -y répond « oui » automatiquement aux confirmations. Après la saisie du mot de passe, le terminal affiche la liste des paquets mis à jour

Installation des outils essentiels: sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y





La commande sudo apt install télécharge et installe les cinq outils demandés: net-tools (commandes réseau comme ifconfig et netstat), curl (transfert de données via des URL), wget (téléchargement de fichiers), git (gestion de versions) et build-essential (compilateur GCC et outils de compilation). Les deux premières tentatives ont échoué avec « Impossible de trouver le paquet » à cause d'une faute de frappe dans le nom build-essential. Après correction, APT indique que wget est déjà à jour et prépare l'installation de build-essential, curl, git et net-tools avec leurs dépendances. L'installation s'est terminée sans erreur et l'invite de commande est revenue.

Conclusions

Ce que ce TD m'a appris. La virtualisation permet de faire tourner un second système d'exploitation complet sur un même ordinateur sans toucher au système hôte. VirtualBox est un hyperviseur de type 2: il s'exécute au-dessus de Windows. J'ai appris à dimensionner une machine virtuelle (mémoire, processeurs, disque à allocation dynamique), à installer Ubuntu avec son assistant, puis à mettre à jour le système depuis le terminal.

la tâche est-elle réussie ?

La tâche est réussie: Ubuntu Desktop 26.04.1 LTS est installé dans la machine virtuelle *Ubuntu-TP*, il redémarre correctement, la session s'ouvre et le système a accès à Internet.

difficultés et solutions

Espace disque insuffisant: il restait environ 34 Go libres sur le PC. Un analyseur de disque a montré qu'une application inutilisée (un émulateur Android) occupait plus de 25 Go. Après sa désinstallation, l'espace libre est passé à environ 60 Go.

Captures d'écran impossibles dans la VM: la machine virtuelle capture le clavier, ce qui bloque les raccourcis de Windows. La solution a été de libérer le clavier avec la touche Ctrl droite, ou d'utiliser l'outil de capture de VirtualBox.